

Atividade Prática – Aula 04 | Tema: Fluxos de Usuário

Projeto: Aetheris – Plataforma de Visualização de Dados de Satélite

Folha de Apoio – Construção de Fluxo de Usuário

Persona escolhida: Carlos Eduardo Silva, 34 anos, Analista Ambiental

Objetivo da Persona: Consultar, comparar e exportar séries temporais de dados de satélite (NDVI/EVI) de forma rápida e visual, sem necessidade de programação.

Exercício 1 – Fluxo de Usuário Simples

Etapas do Fluxo

Etapas	Descrição da Ação do Usuário	Sistema/Aplicativo responde	Sentimento esperado
Início	Carlos acessa o Aetheris pelo navegador para analisar dados de uma área agrícola.	Tela inicial carregada com mapa interativo (Leaflet/Mapbox) centralizado no Brasil.	Curioso e motivado — quer iniciar a análise rapidamente.
Etapas 1	Clica no mapa ou insere coordenadas manualmente para selecionar a área de interesse.	App destaca a área selecionada visualmente e confirma as coordenadas.	Confiante — feedback visual imediato transmite que a ação foi registrada.
Etapas 2	Consulta o catálogo STAC: escolhe satélite (Sentinel-2), variável (NDVI) e período.	Sistema lista satélites disponíveis com resolução espacial/temporal e variáveis.	Engajado, mas pode ficar ansioso se o carregamento demorar mais de 5s.
Etapas 3	Visualiza a série temporal em gráfico e compara com dados do Landsat-8.	Gráfico interativo exibido lado a lado com legenda clara e tooltip por ponto.	Satisfeito quando consegue interpretar os dados com clareza.
Fim	Exporta os metadados em CSV para usar no relatório técnico.	Arquivo CSV gerado com cabeçalhos claros, fonte do dataset e metadados completos.	Realizado — tarefa concluída com sucesso e dados confiáveis em mãos.

Exercício 2 – Fluxo Refinado com Decisões Alternativas

Decisões

Decisão	Condição	Caminho A	Caminho B
Área selecionada	Usuário clica no mapa ou insere coordenadas manualmente	Clique no mapa → área destacada automaticamente, coordenadas preenchidas	Entrada manual → campo de coordenadas ativo, validação em tempo real

Decisão	Condição	Caminho A	Caminho B
Dados disponíveis na área	API STAC retorna ou não retorna resultados para a área e período selecionados	Retorna dados → exibe lista de satélites e variáveis disponíveis	Sem dados → mensagem explicativa + sugestão de ampliar período ou trocar satélite

Oportunidades de Melhoria

Etapa ou decisão	Possível ponto de dor	Oportunidade de melhoria
Etapa 2 – Consulta STAC	Carregamento lento sem feedback visual (>5s)	Exibir barra de progresso com mensagem de status ('Buscando dados do Sentinel-2...')
Etapa 3 – Gráfico comparativo	Gráficos com cores parecidas dificultam a leitura comparativa	Usar cores contrastantes por satélite + toggle individual de série + tooltip interativo
Decisão – Sem dados disponíveis	Usuário recebe tela em branco e não sabe o que fazer	Mensagem clara com alternativas: ampliar período, trocar satélite ou área adjacente

Exercício 3 – Conexão com o Mapa de Jornada

Como o Fluxo de Usuário se conecta com o Mapa de Jornada da Aula 03:

Etapa do Fluxo	Ação no Fluxo	Conexão com o Mapa de Jornada
Pré-consulta (Antes)	Carlos abre o app e seleciona área no mapa (Etapa Início → Etapa 1)	Curiosidade → Confiança. Jornada: fase exploratória onde o sistema deve transmitir credibilidade imediata.
Consulta principal (Durante)	Filtra satélite/variável e visualiza gráfico comparativo (Etapa 2 → Etapa 3)	Engajamento → possível ansiedade com lentidão. Jornada: momento crítico — ponto de dor 'carregamento lento' mapeado na jornada.
Pós-consulta (Depois)	Exporta os metadados e encerra a sessão (Fim)	Satisfação ou frustração com a exportação. Jornada: ponto de dor 'arquivo desorganizado' → resolvido com exportação estruturada.

Resumo: O fluxo traduz as etapas da jornada (Antes / Durante / Depois) em ações concretas e respostas do sistema, revelando os pontos críticos identificados na Aula 03 e as oportunidades de melhoria que guiarão o wireframe.